

受講にあたっての注意事項

本講義の全部あるいは一部の
録画・録音および複製ならび
に再配布を、厳に**禁じます**。



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

Caution:

DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures.



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

システム力学

第1回

火曜4限 B205

大阪大学大学院基礎工学研究科

システム創成専攻

原田研介 渡辺将広

システム力学

メカニカルシステムの力学に関する基礎

1. ラグランジュの運動方程式を適用した力学計算(前半:原田)
2. 構造力学など(後半:渡辺)

原田担当分(対面)

4/14 第1回 剛体の力学1(回転や角速度の表現)

21 第2回 剛体の力学2(ニュートン・オイラーの運動方程式)

28 第3回 仮想仕事の原理

5/12 第4回 変分法

19 第5回 ダランベールの原理

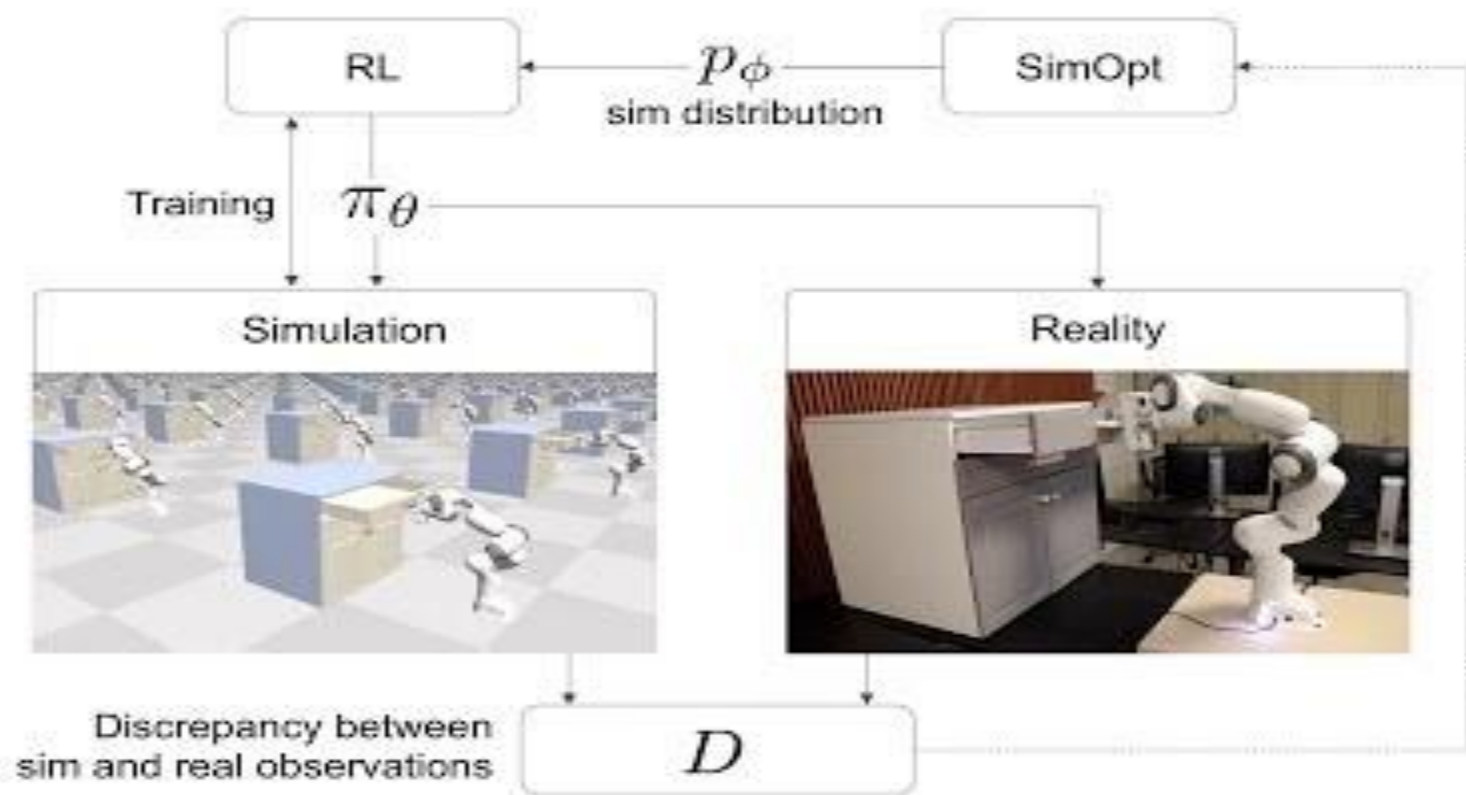
26 第6回 ラグランジェの運動方程式

6/2 第7回 休講

第8回 状態空間表現

渡辺担当分

渡辺先生からアナウンスがあります

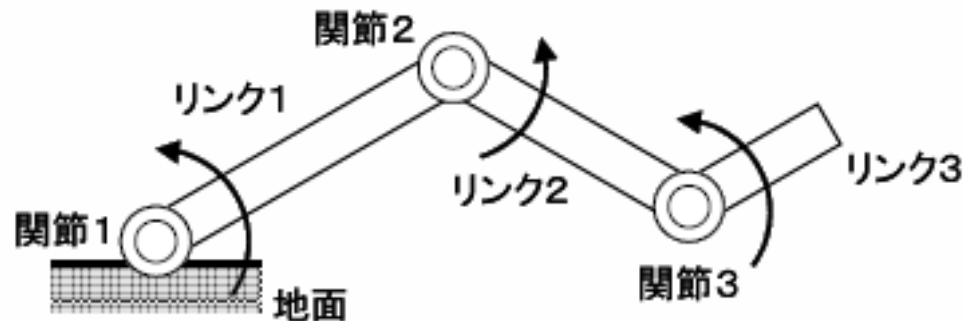


授業の進め方

- 原田担当分は講義＋演習問題
- 出席＋演習問題とレポートで成績評価
- 授業の資料：CLE
- 課題の提出：授業中 or CLE

はじめに

1. 質点、ならびに剛体の運動方程式の基礎は力学I、IIで学習済
2. 剛体の運動方程式の復習、ならびに解析力学を学ぶ



3リンクからなるロボットアームの運動方程式の導出
→ 制御や機械学習の基

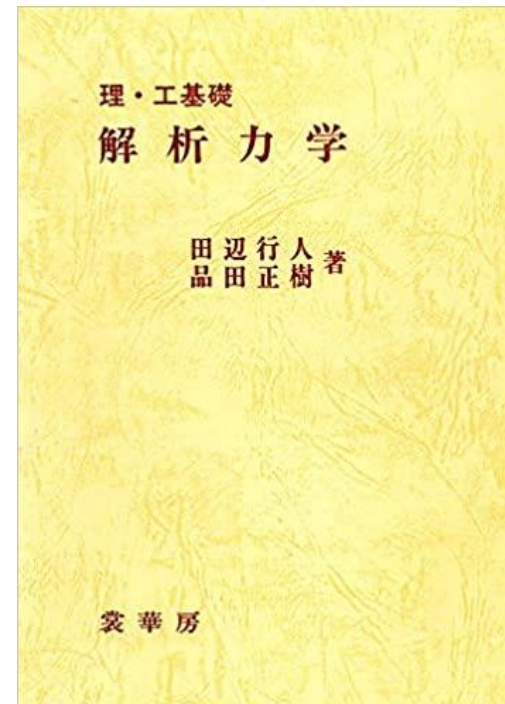
参考書(前半部分)

力学・解析力学

岩波基礎物理シリーズ (1)



理・工基礎 解析力学



3回目以降については、テキストと演習問題集を配布予定

本日学ぶこと

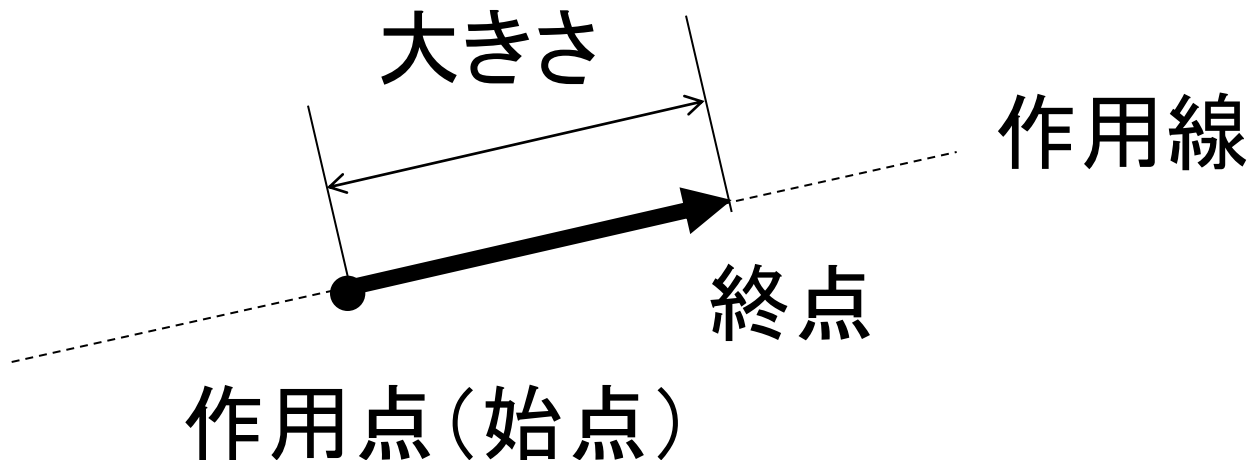
- ベクトルと座標変換
- 角速度と角加速度

ベクトル

スカラー量・・・大きさだけを持つ量

ベクトル量・・・大きさと向きを持つ量

(力はベクトルの一種)



ベクトル：束縛ベクトルと自由ベクトル

カベクトル：ベクトルの作用線や作用点が必要

束縛ベクトル・・・作用点まで特定したベクトル

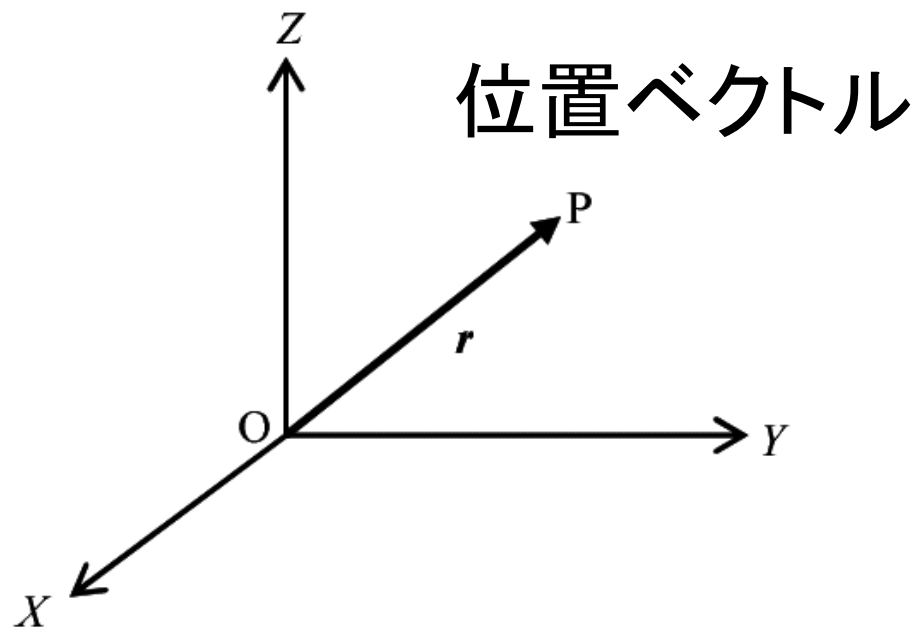
自由ベクトル・・・作用点を特定しないベクトル

ベクトルの計算では、束縛ベクトルと自由ベクトルは
区別しない

ベクトル:位置ベクトル

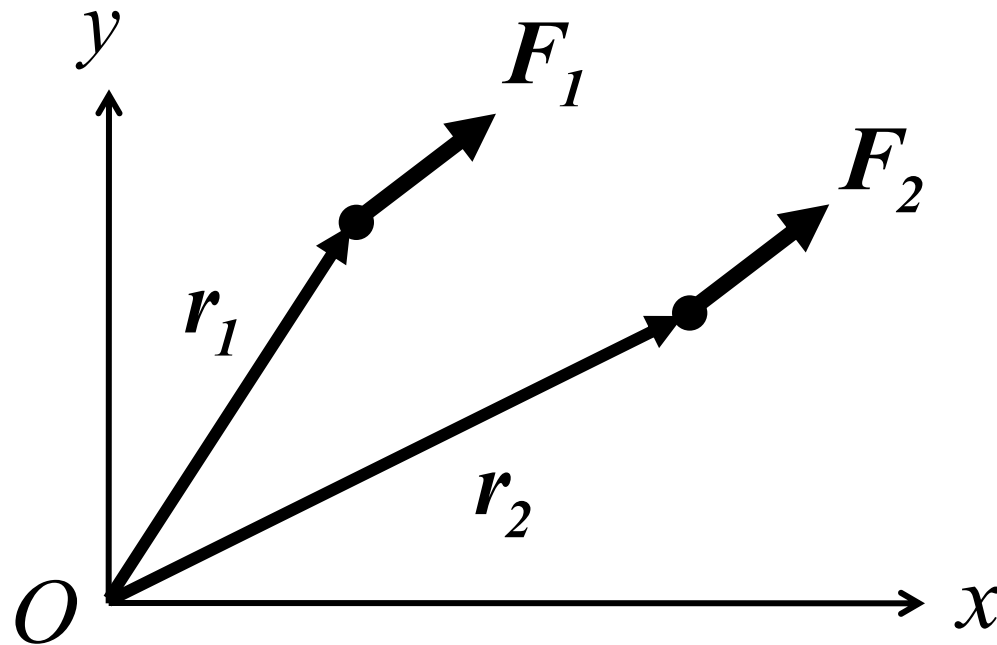
位置ベクトル・・・原点を始点とし座標点を終点とするベクトル

位置ベクトルは束縛ベクトルの一種



ベクトル: 力ベクトル

力 F_1, F_2 が大きさが等しく向きも等しい場合にも、これらの力の作用点が r_1, r_2 という異なる位置ベクトルで示されれば、2力を区別できる。



ベクトル：成分表示

同一平面にない3つの単位ベクトル e_1, e_2, e_3

すべてのベクトル a は,

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$$

の形に一意的に表される

基本ベクトル $\cdots e_1, e_2, e_3$

ベクトルの成分 $\cdots a_1, a_2, a_3$

ベクトル：成分表示

基本ベクトルは, 互いに直交するものを選ぶ

$$\boldsymbol{a} = a_x \boldsymbol{e}_x + a_y \boldsymbol{e}_y + a_z \boldsymbol{e}_z$$

a_x, a_y, a_z : 直角成分

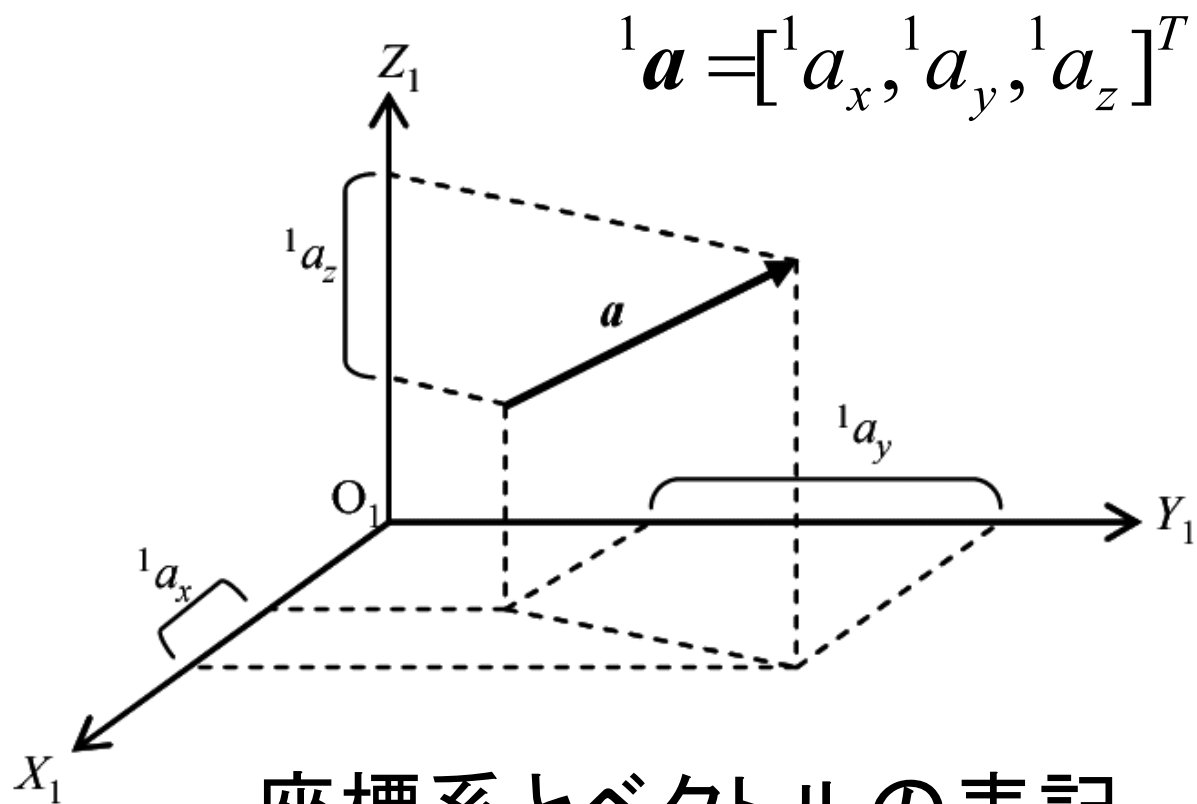
直角成分を縦に並べて成分表示

$$\boldsymbol{a} = [a_x, a_y, a_z]^T = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$$

座標変換とベクトル

座標系 Σ_1 表示であることを示すときは、

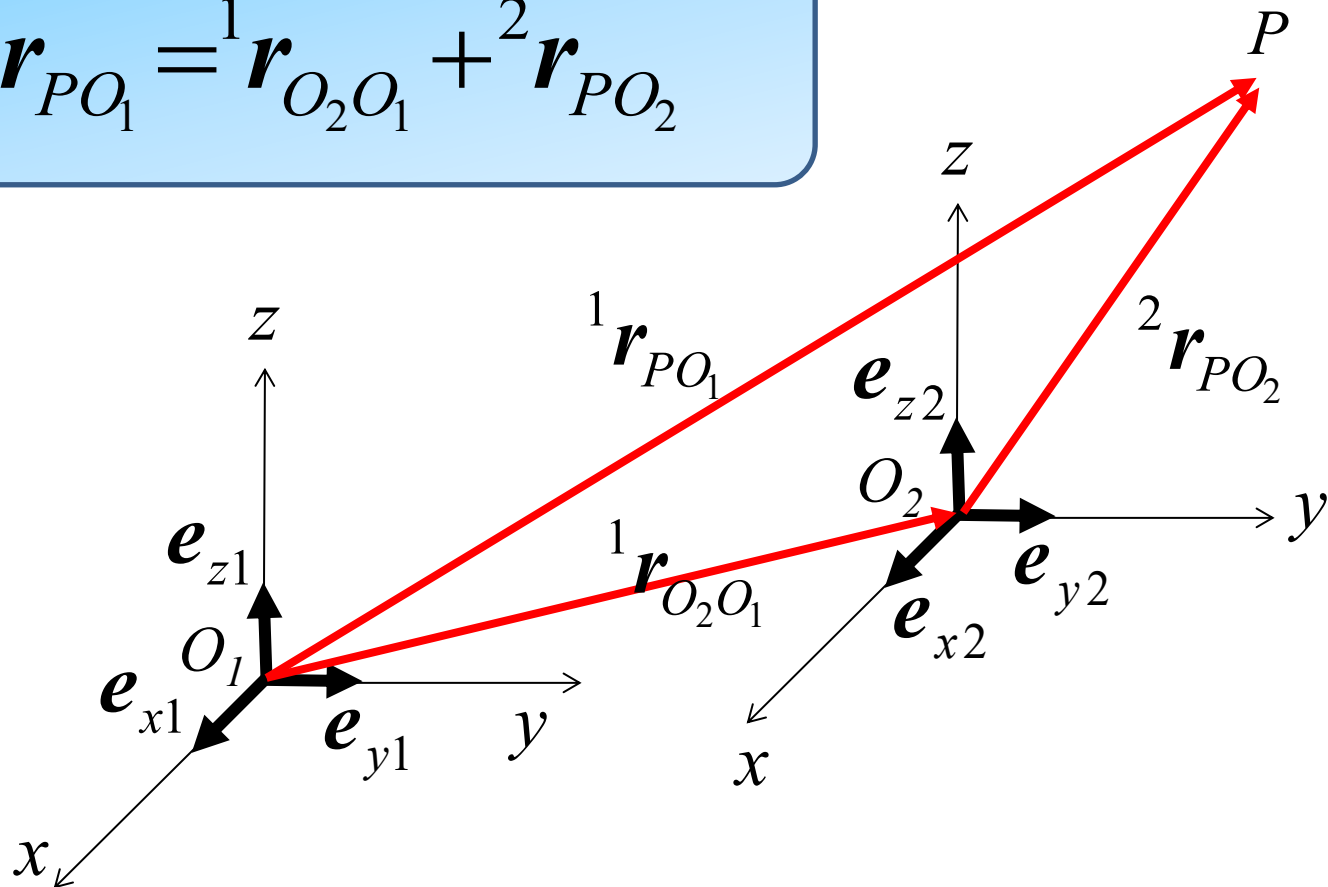
左肩に座標系を区別する添え字“1”をつける



座標系とベクトルの表記

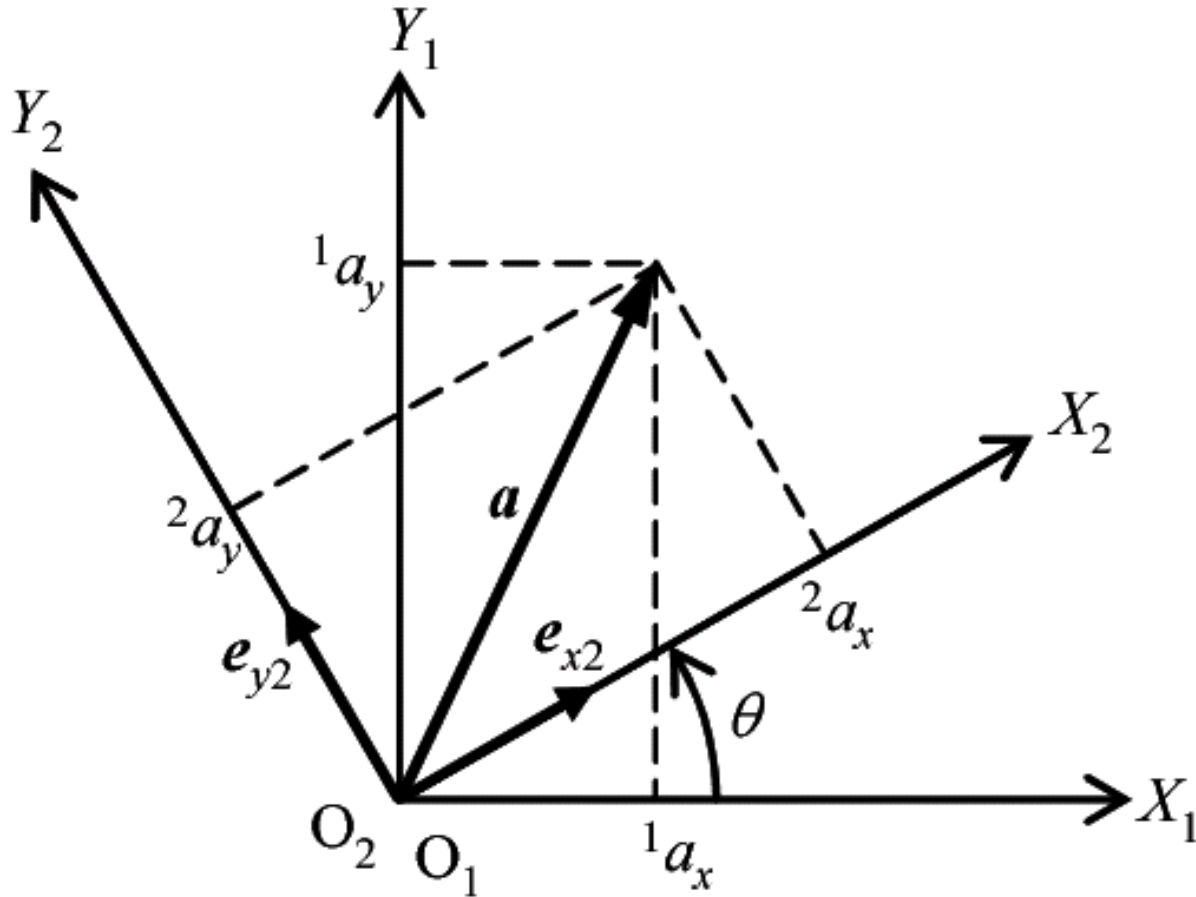
平行移動の座標変換

$${}^1\mathbf{r}_{PO_1} = {}^1\mathbf{r}_{O_2O_1} + {}^2\mathbf{r}_{PO_2}$$



平行移動の座標変換

平面ベクトルの(回転移動の)座標変換

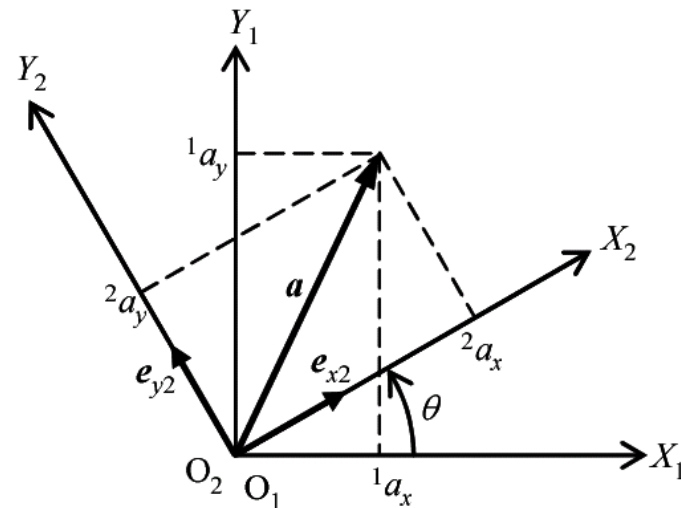


平面ベクトルの座標変換

平面ベクトルの座標変換

$${}^1\mathbf{a} = [{}^1a_x, {}^1a_y]^T \quad {}^2\mathbf{a} = [{}^2a_x, {}^2a_y]^T$$

$${}^1\mathbf{e}_{x2} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, {}^1\mathbf{e}_{y2} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$



このとき

$$\begin{aligned} {}^1\mathbf{a} = \begin{bmatrix} {}^1a_x \\ {}^1a_y \end{bmatrix} &= {}^1\mathbf{e}_{x2} {}^2a_x + {}^1\mathbf{e}_{y2} {}^2a_y = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} {}^2a_x + \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} {}^2a_y \\ &= [{}^1\mathbf{e}_{x2} \mid {}^1\mathbf{e}_{y2}] \begin{bmatrix} {}^2a_x \\ {}^2a_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^2a_x \\ {}^2a_y \end{bmatrix} \end{aligned}$$

よって ${}^2\mathbf{a}$ の ${}^1\mathbf{a}$ への座標変換は次式で表される

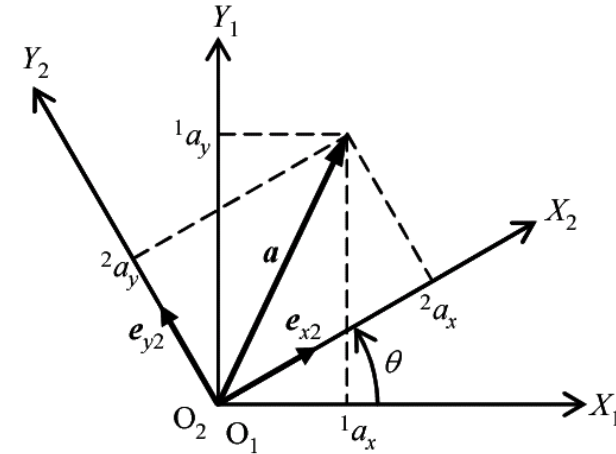
よって 2a の 1a への座標変換は次式で表される

$${}^1a = {}^1R_2 {}^2a$$

ここで,

$${}^1R_2 = [{}^1e_{x2} | {}^1e_{y2}] = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Σ_2 の Σ_1 に対する回転行列



1R_2 は Σ_1 から見た Σ_2 の座標軸の方向を並べたもの

なので, Σ_1 に対する Σ_2 の姿勢の一表現といえる

同様に 3a の 2a への座標変換は次式で表される

$${}^2a = {}^2R_3 {}^3a$$

よって 3a の 1a への座標変換は

$${}^1a = {}^1R_2 {}^2a = {}^1R_2 ({}^2R_3 {}^3a) = ({}^1R_2 {}^2R_3) {}^3a = {}^1R_3 {}^3a$$

つまり

$${}^1R_3 = {}^1R_2 {}^2R_3$$

$({}^1R_2)^T {}^1R_2 = I$ なので 1R_2 は直交行列

$$\therefore ({}^1R_2)^{-1} = ({}^1R_2)^T$$

Σ_1 から Σ_2 へ回転し再び Σ_1 へ戻す回転を考えると

$${}^1R_2 {}^2R_1 = I \quad \therefore {}^1R_2 = ({}^2R_1)^{-1}, \quad {}^2R_1 = ({}^1R_2)^{-1}$$

空間ベクトルの(回転移動の)座標変換

$${}^1\boldsymbol{a} = [{}^1a_x, {}^1a_y, {}^1a_z]^T \quad {}^2\boldsymbol{a} = [{}^2a_x, {}^2a_y, {}^2a_z]^T$$

平面のときと同様に

$${}^1\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} {}^1a_x \\ {}^1a_y \\ {}^1a_z \end{bmatrix} = {}^1\boldsymbol{e}_{x2} {}^2a_x + {}^1\boldsymbol{e}_{y2} {}^2a_y + {}^1\boldsymbol{e}_{z2} {}^2a_z = [{}^1\boldsymbol{e}_{x2} | {}^1\boldsymbol{e}_{y2} | {}^1\boldsymbol{e}_{z2}] \begin{bmatrix} {}^2a_x \\ {}^2a_y \\ {}^2a_z \end{bmatrix}$$

よって ${}^2\boldsymbol{a}$ の ${}^1\boldsymbol{a}$ への座標変換は次式で表される

$${}^1\boldsymbol{a} = {}^1R_2 {}^2\boldsymbol{a}$$

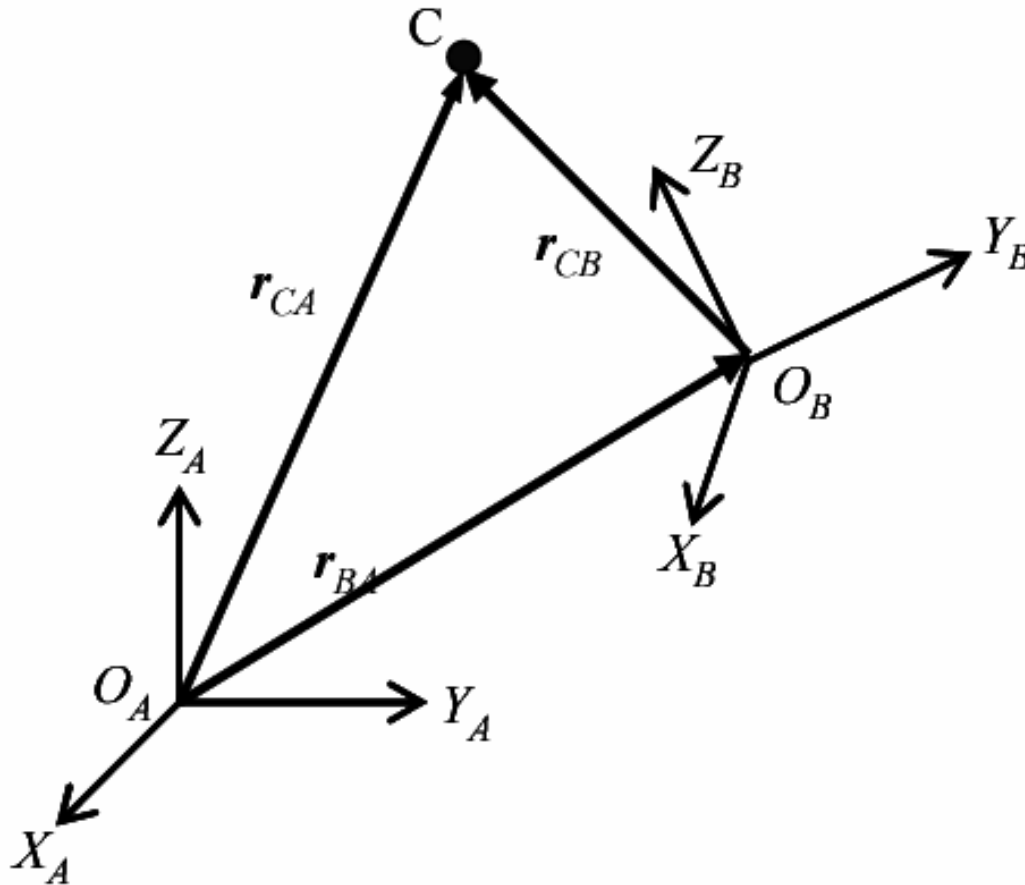
ここで, 3×3 行列

$${}^1R_2 = [{}^1\boldsymbol{e}_{x2} | {}^1\boldsymbol{e}_{y2} | {}^1\boldsymbol{e}_{z2}]$$

を Σ_2 の Σ_1 に対する回転行列とよぶ

一般の座標変換

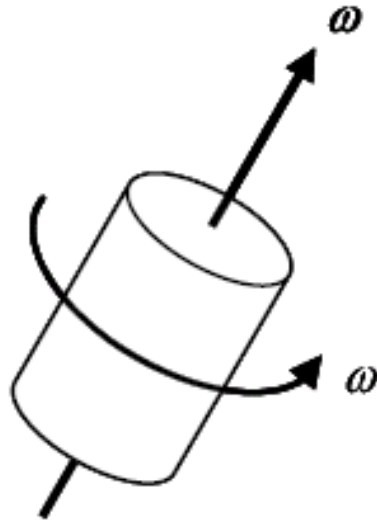
$${}^A\mathbf{r}_{CA} = {}^A\mathbf{r}_{BA} + {}^A\mathbf{r}_{CB} = {}^A\mathbf{r}_{BA} + {}^AR_B {}^B\mathbf{r}_{CB}$$



回転運動時の角速度・角加速度

ω 角速度ベクトル

回転軸の方向に回転の速さ ω に相当した長さを持ち、右ねじの進む向きに矢印をつけたベクトル。



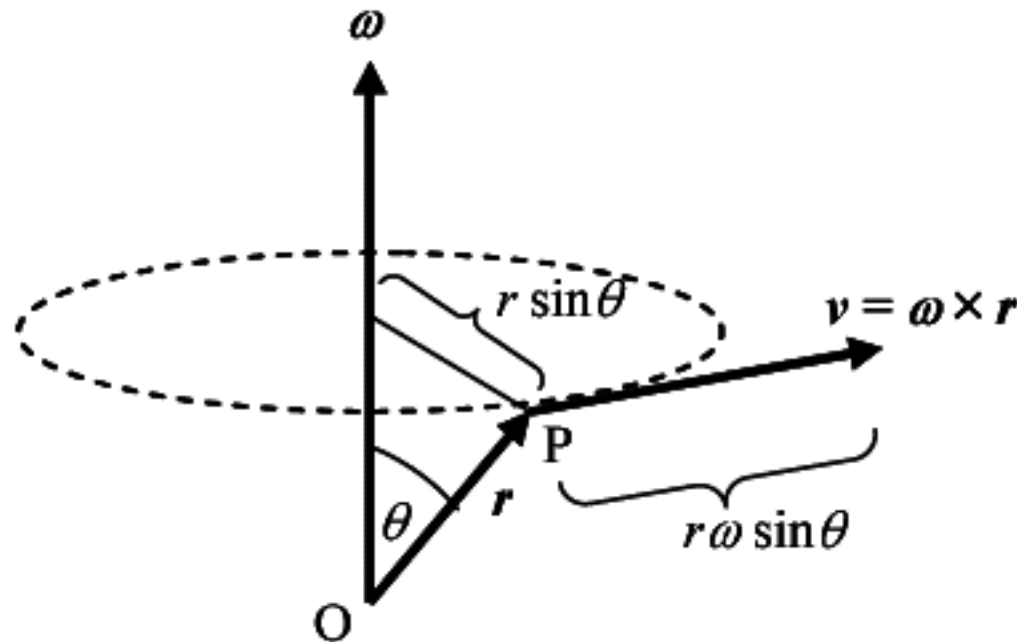
回転運動はこのベクトルで一意的に表される。

角速度ベクトルの時間微分 $\dot{\omega}$ を角加速度ベクトルとよぶ。

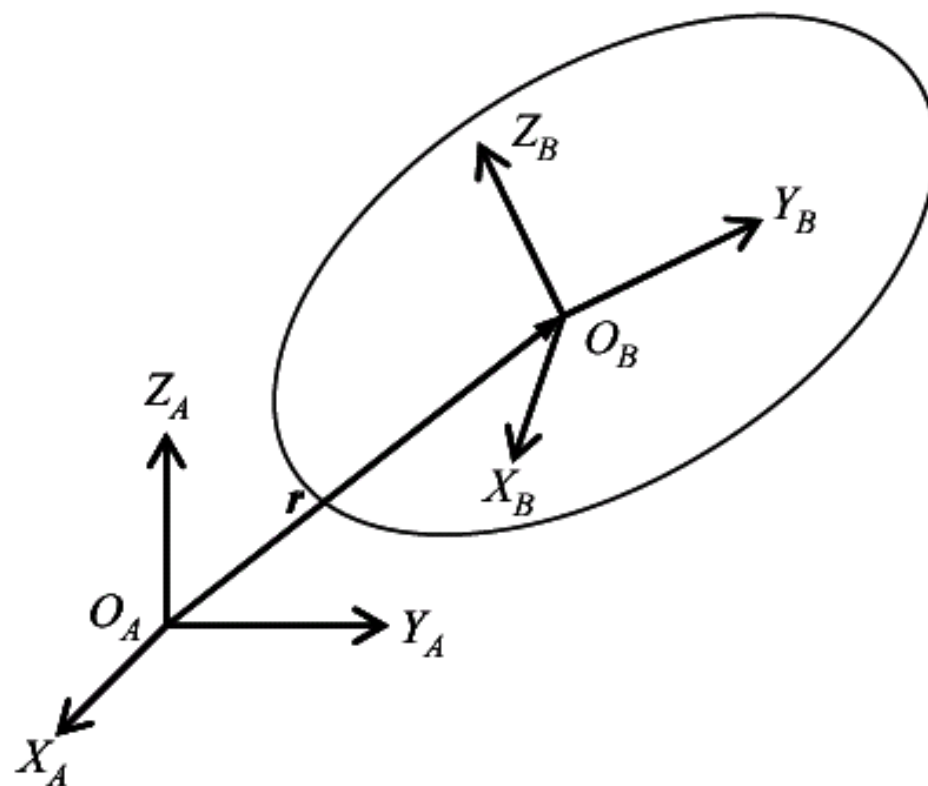
r : 回転軸上の点Oを原点とする点Pの位置

回転によって生じるPの速度 v

$$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$$

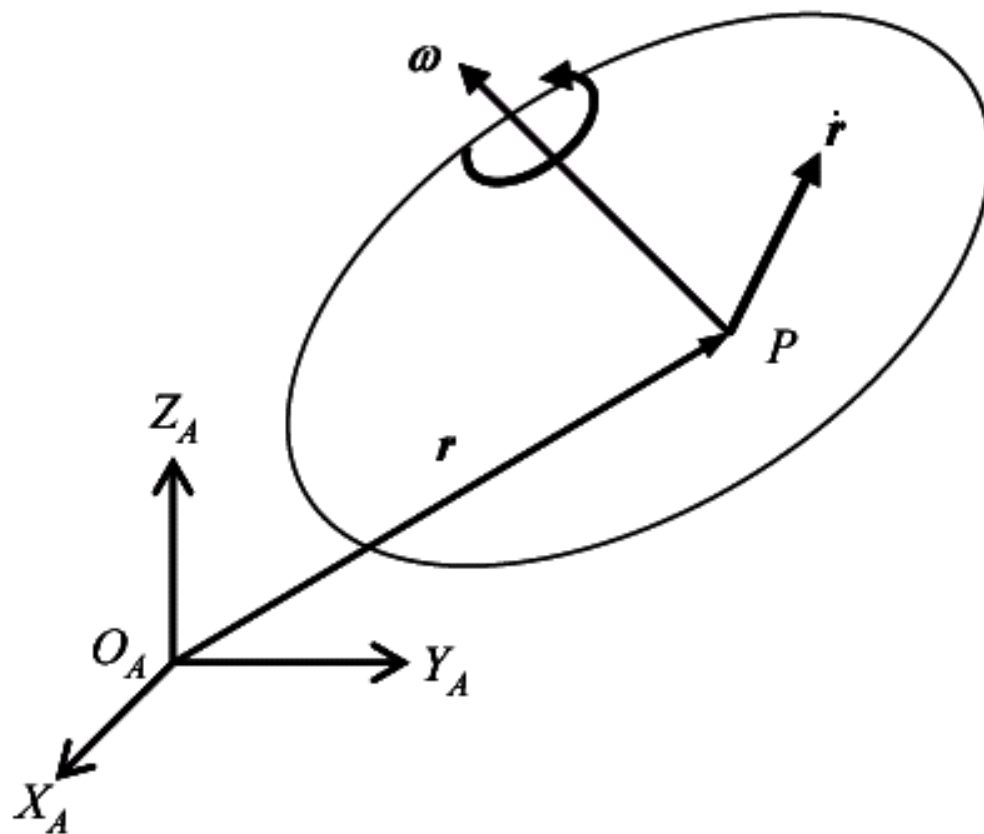


点Pが角速度ベクトル $\boldsymbol{\omega}$ で回転運動のみを行うとき、その速度は大きさが(角速度) $\times$ (点Pと回転軸との距離)で、点Pと回転軸を含む平面に垂直な向きを持つベクトルとなる。



位置の自由度 3

姿勢の自由度 3



並進運動の自由度 3

回転運動の自由度 3

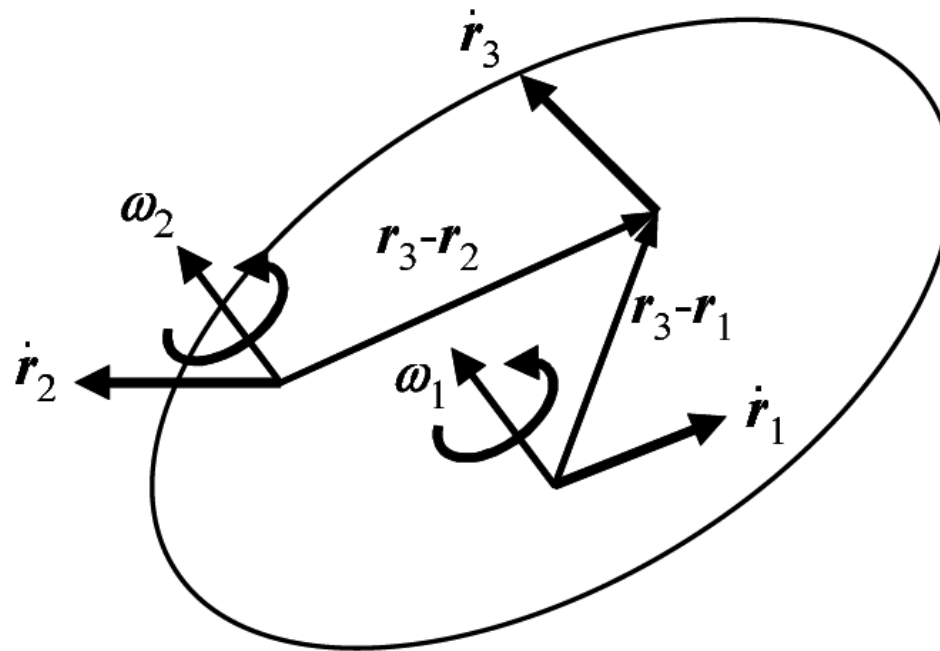
剛体の空間運動

剛体の空間運動は、剛体上に任意に定めた代表点の並進運動と代表点回りの回転運動にわけることができる。

一般の空間運動では、質量中心を代表点にとることが多い。

剛体の力学

角速度は代表点の定め方によらず一意的に決まるので、単に剛体の角速度 ω という。



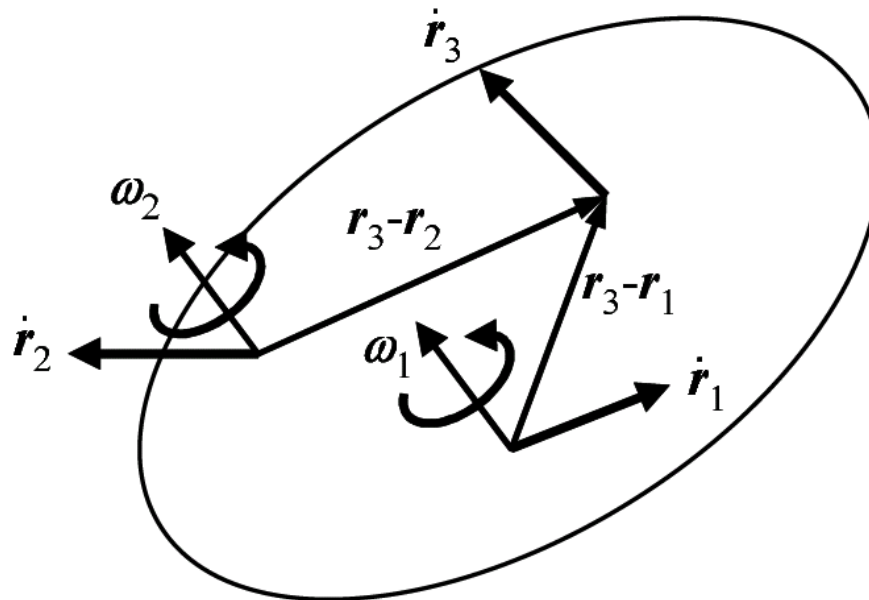
$\omega_1 = \omega_2$
となるので.

剛体の角速度

$\omega_1 = \omega_2$ の証明

剛体の同じ運動が、剛体上のある代表点 r_1 の速度 $\dot{r}_1$ とその回りの角速度 ω_1 、別の代表点 r_2 の速度 $\dot{r}_2$ とその回りの角速度 ω_2 の2通りで表わされるとする。

剛体上の任意の点を r_3 とすると、



$\omega_1 = \omega_2$ の証明

r_3 の速度を r_1 を用いて表わすと

$$\dot{r}_3 = \dot{r}_1 + \omega_1 \times (r_3 - r_1)$$

r_3 の速度を r_2 を用いて表わすと

$$\dot{r}_3 = \dot{r}_2 + \omega_2 \times (r_3 - r_2)$$

同様に r_2 の速度を r_1 を用いて表わすと

$$\dot{r}_2 = \dot{r}_1 + \omega_1 \times (r_2 - r_1)$$

これら3式より

$\boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}_2$ の証明

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{r}}_3 &= \dot{\boldsymbol{r}}_1 + \boldsymbol{\omega}_1 \times (\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1) = \dot{\boldsymbol{r}}_2 + \boldsymbol{\omega}_2 \times (\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_2) \\ &= \dot{\boldsymbol{r}}_1 + \boldsymbol{\omega}_1 \times (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) + \boldsymbol{\omega}_2 \times (\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_2)\end{aligned}$$

よって

$$\boldsymbol{\omega}_1 \times (\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_2) = \boldsymbol{\omega}_2 \times (\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_2)$$

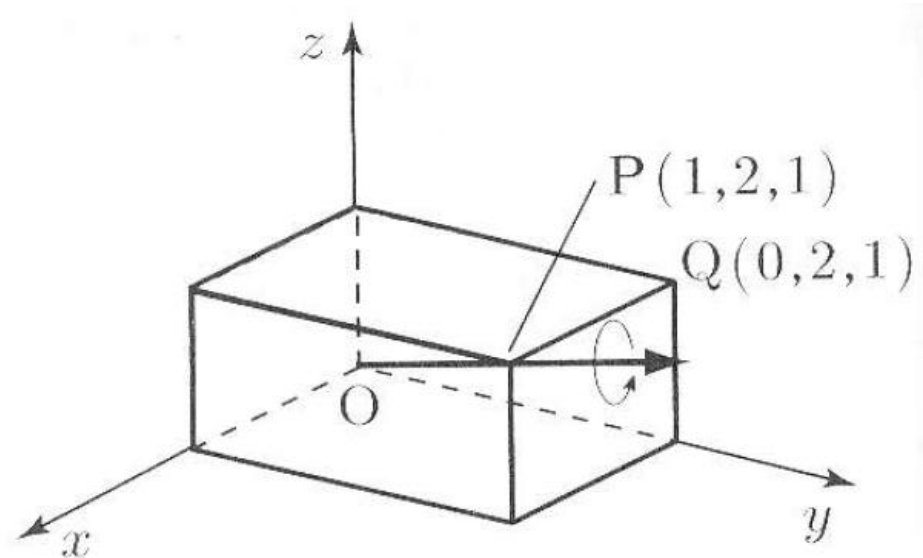
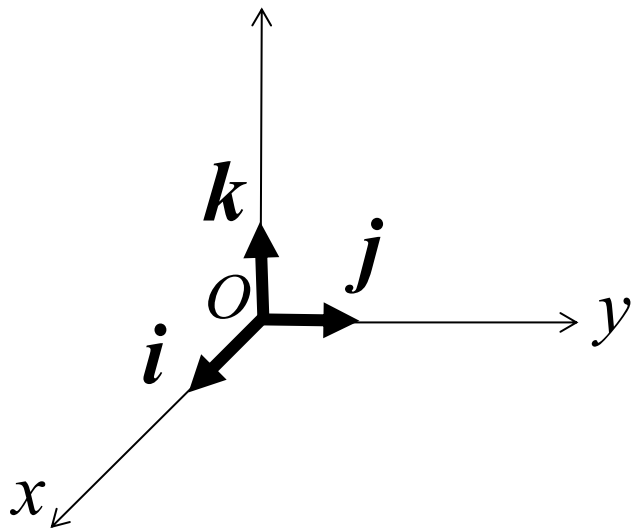
$$(\boldsymbol{\omega}_1 - \boldsymbol{\omega}_2) \times (\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_2) = 0$$

上式が剛体上のすべての点で成り立つには

$$\boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}_2$$

演習

図の直方体を，対角線OPを軸として 3rad/s の角速度で回転させる．回転する直方体が図の位置にあるときの点Qの速度を求めよ．



今日の授業中に提出するか，帰宅後CLEから提出する．
CLEから提出の場合，レポートをスキャンかカメラで撮影した画像を提出する．
CLEから提出の場合，締め切りは16日